

Testes: Smoke, Regressão e Sanidade

Estratégias essenciais para garantia da qualidade e DevOps.

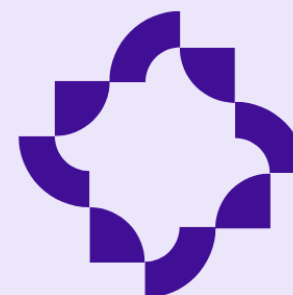
INSTITUIÇÃO EXECUTORA

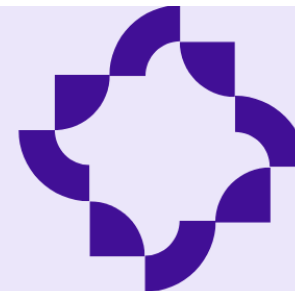


COORDENADORA



APOIO





Sumário

- Introdução aos Tipos de Testes
- Teste de Fumaça (Smoke)
- Teste de Regressão
- Teste de Sanidade
- Comparativo e Resumo dos Testes



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



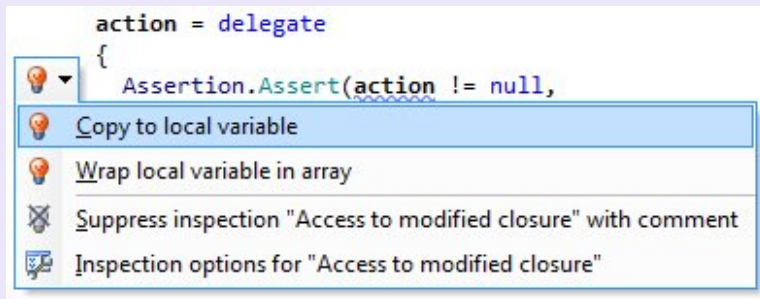
APOIO



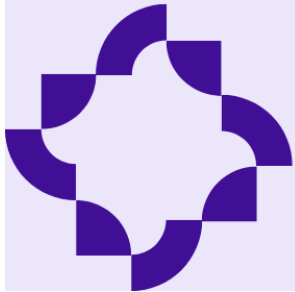


Introdução aos Tipos de Testes

- A **qualidade do software** é assegurada por testes que verificam se o sistema atende aos requisitos e funciona conforme esperado.
- A **detecção precoce de falhas** é crucial para identificar problemas nas fases iniciais do desenvolvimento, evitando retrabalho custoso.
- A **estabilidade do sistema** é mantida com testes contínuos, garantindo que novas funcionalidades não comprometam as existentes.
- Os **testes em DevOps** são integrados ao ciclo de desenvolvimento e entrega, suportando a entrega contínua de software confiável.



ReSharper sugere melhorias para qualidade e detecção de falhas no código.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



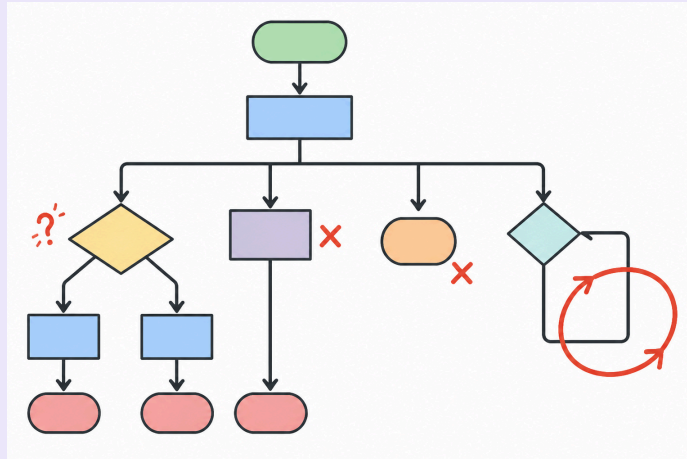
COORDENADORA



APOIO

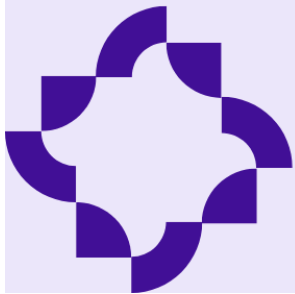


Teste de Fumaça (Smoke Test)



Fluxograma: caminhos, erros e loops em processos de teste.

- **Conceito:** Uma validação básica para verificar se o sistema está operacional após uma nova build ou implantação, focando em funcionalidades críticas.
- **Aplicação:** Executado como o *primeiro passo* no ciclo de testes, garantindo a sanidade do ambiente antes de testes mais profundos.
- **Benefícios:** Detecta falhas críticas rapidamente, economizando tempo e recursos de equipes de desenvolvimento e QA.
- **Exemplo:** Confirmar que a aplicação inicia, o login funciona e as principais páginas carregam corretamente após um deploy.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



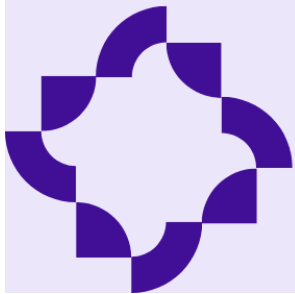
APOIO





Teste de Regressão

- **Definição:** Realiza testes exaustivos para assegurar que novas modificações no código não introduzam falhas em funcionalidades já estabelecidas.
- **Prevenção de Efeitos Colaterais:** Garante que implementações de correções ou novas funcionalidades não causem regressões inesperadas no sistema.
- **Uso Estratégico:** É crucial após qualquer alteração significativa, como atualizações ou correções, especialmente em *pipelines* de entrega contínua para manter a integridade.
- **Escopo Abrangente:** Exemplos incluem a validação de fluxos completos de usuário (login, navegação, checkout) após uma atualização de sistema.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

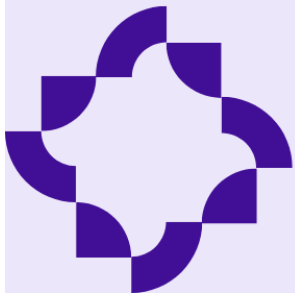




Reparo de problemas: essencial para testes de sanidade pós-correção.

Teste de Sanidade

- **O que é?** Focado na verificação rápida de uma funcionalidade específica após *pequenas mudanças* no sistema.
- **Quando usar?** Ideal para aplicar após **correções de bugs** ou alterações menores no código implementadas recentemente.
- **Teste cirúrgico:** Valida a integridade de uma área impactada diretamente, como um botão de login corrigido, garantindo sua estabilidade imediata.
- **Objetivo principal:** Assegurar que as correções pontuais funcionam conforme o esperado antes de prosseguir com ciclos de testes mais extensos.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





Comparação: Objetivos

Teste de Fumaça

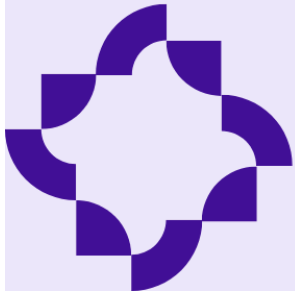
Validar a estabilidade inicial do sistema. Garante que os fluxos críticos e principais funcionalidades estão operando sem falhas gritantes.

Teste de Regressão

Garantir que novas funcionalidades ou correções de bugs não quebraram partes antigas do sistema que já funcionavam perfeitamente.

Teste de Sanidade

Validar a "racionalidade" de uma aplicação após uma pequena correção de bug ou alteração pontual. Avalia se o defeito foi de fato resolvido.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

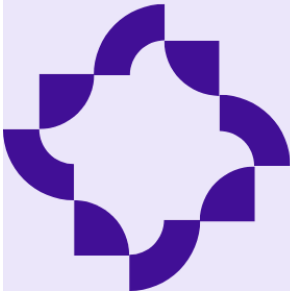




Escopo e Momento dos Testes

A tabela compara o escopo e o momento de aplicação dos testes de Fumaça, Regressão e Sanidade.

Característica	Teste de Fumaça	Teste de Regressão	Teste de Sanidade
Escopo	Rápido, superficial, ponta a ponta.	Abrangente, detalhado, muitos cenários.	Específico, direcionado, isolado.
Momento	Após novo build (CI/CD).	Após alterações significativas.	Após Smoke, antes de regressão ou bugfix.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO





Comparação: Tempo e Dica de Automação



Teste de Fumaça

Tempo: Rápido (minutos). Dica: Automatize para acelerar entregas contínuas em pipelines de CI/CD.



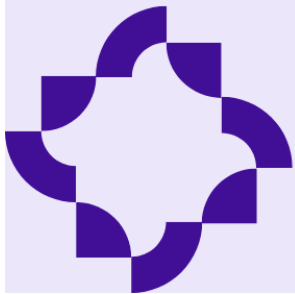
Teste de Regressão

Tempo: Demorado (horas). Dica: A automação é crítica aqui para garantir a cobertura sem atrasar o ciclo.



Teste de Sanidade

Tempo: Rápido e dirigido. Dica: Use para validações rápidas antes de promover builds ou após correções pontuais.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO





Resumo dos Tipos de Testes Essenciais

Teste de Smoke

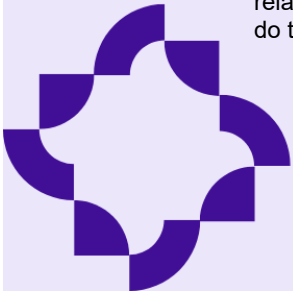
Este é um teste inicial rápido, essencial para **validar a build** principal. Seu objetivo é detectar falhas críticas ou bloqueadores no sistema como um todo, garantindo que as funcionalidades mais básicas estejam operacionais antes de iniciar testes mais aprofundados.

Teste de Regressão

Este é um teste mais abrangente, realizado para **garantir a estabilidade** do sistema após quaisquer alterações no código-fonte (correções, novas funcionalidades, refatorações). Ele protege o que já funciona, assegurando que as modificações não introduziram novos *bugs* ou quebraram funcionalidades existentes.

Teste de Sanidade

Um teste rápido e altamente dirigido, focado em **validar correções específicas** e componentes isolados após a aplicação de um *fix*. É uma verificação pontual para confirmar que o problema relatado foi resolvido e que o componente afetado opera conforme o esperado, sem a amplitude do teste de regressão.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

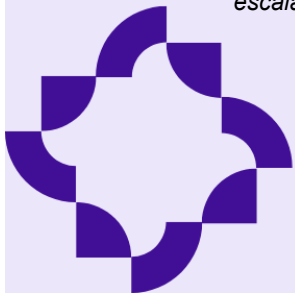


Próximos Passos e Perguntas



- A **Automação** é crucial para otimizar a velocidade e a escalabilidade dos processos de teste.
- Considere a **Integração Contínua** como o próximo tópico fundamental, integrando testes automatizados ao pipeline DevOps.

Automação de testes: otimizando velocidade e escalabilidade.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





Conclusão

- O Teste Smoke, executado pós-build, valida a estabilidade inicial do sistema, detectando falhas críticas rapidamente.
- O Teste de Regressão assegura que novas alterações não impactem funcionalidades existentes, protegendo a estabilidade do produto.
- O Teste de Sanidade, focado e rápido, verifica correções pontuais ou pequenas mudanças em componentes específicos.
- A automação é crucial para escalar e acelerar Smoke e Regressão, otimizando pipelines de entrega contínua em DevOps.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO